

**T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**

**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

DERİN ÖĞRENME ÖDEV RAPORU

**"BETON-YEŞİL": Şehirlerdeki Beton Yüzeyleri
Bitkilendiren AI**

Nargiza Zhyrgalbek kyzy-99708383096

Giriş ve Proje Tanımı

Günümüzde şehirlerde artan nüfus ve yapılaşma, özellikle bina cephelerinin tamamen betonla kaplanmasına yol açmakta ve doğayla temas giderek azalmaktadır. Bu durum şehirlerde hava kalitesinin düşmesine, ısı adası etkisinin artmasına ve insanların yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Oysa yeşil alanlar; hava kalitesini iyileştirir, sıcaklığı dengeler ve şehir yaşamını daha sağlıklı hale getirir. Bina cephelerinin yeşillendirilmesi, şehirlerde doğayla daha fazla bütünleşmek için önemli bir fırsattır. Ancak bu tür projeler genellikle zaman alıcı ve maliyetli olabilmektedir. Bu noktada yapay zeka destekli otomatik analiz yöntemleri, bina cephelerinin hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Proje Amacı

Bu projenin temel amacı, şehirlerdeki bina cephelerine ait görseller üzerinde yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanarak potansiyel yeşillendirme alanlarını tespit etmek ve bu alanlar için otomatik yeşil dönüşüm senaryoları oluşturmaktır.

Alt hedefler şunlardır:

- Görüntü segmentasyonu ile bina cephesindeki pencere, kapı, balkon gibi bölgelerin otomatik olarak tespit edilmesi ve yeşillendirmeye uygun yüzeylerin ayrıştırılması
- Uygun cephe bölgelerine sarmaşık vb. bitki dokusunun bindirilerek görsel dönüşümün sağlanması
- İnteraktif bir harita ile bu simülasyonların kullanıcıya sunulması
- Her bina cephesi için önerilen bitki türlerinin belirlenmesi
- Yeşillendirme sonrası oluşabilecek çevresel katkıların (sıcaklık azalması, CO₂ emilimi) tahmin edilmesi.

Derin Öğrenme ile Yaklaşım

Kentsel alanlardaki yapıların görseller üzerinden analiz edilmesi, özellikle bina cephelerinin doğru şekilde tespit edilmesi, klasik görüntü işleme yöntemleriyle oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu noktada derin öğrenme yöntemleri, özellikle konvolüsyonel sinir ağları (CNN), görsellerdeki karmaşık desenleri öğrenme ve genelleme konusunda önemli avantajlar sunar. Segmentasyon modelleri sayesinde görüntüler piksel düzeyinde sınıflandırılabilir ve bu sayede cephe üzerindeki pencere, kapı gibi alanlar ayrıştırılarak yalnızca uygun yüzeyler belirlenebilir. Projemde, bina cephelerini otomatik olarak tespit edip sadece bu alanlara sarmaşık benzeri bitki dokusu uygulayarak gerçekçi bir yeşillendirme simülasyonu elde ettim.

Genel Mimari

Proje iki ana bileşenden oluşmaktadır:

- **Backend (Python - Flask):** Model çalıştırma, API yönetimi, görsel işleme.
- **Frontend (HTML/CSS/JavaScript - Leaflet.js):** Harita üzerinde kullanıcı etkileşimi, görsel sunum.

Veri akışı şu şekilde işler: Kullanıcı harita üzerinden bir alan seçer → Flask API'si bu alanla ilişkili görüntüyü işler → Model segmentasyon yapar → Sarmaşık dokusu bindirilir → Görsel frontend'e gönderilir.

Backend (Flask)

Üç temel API uç noktası vardır:

- **/api/map-data:** Harita üzerinde gösterilen örnek 15 noktaları ve alan bilgilerini döner.
- **/api/generate-recommendation/<area_id>:** Belirtilen alan için segmentasyon işlemi ve sarmaşık simülasyonu çalıştırılır.
- **/api/process-all-images:** Sistemdeki tüm görselleri toplu olarak işler.

Model entegrasyonu model_simulation.py dosyası üzerinden gerçekleştirilir. Görseller, PIL kütüphanesi ile açılır, modele beslenir, çıktı olarak maske elde edilir ve buna sarmaşık dokusu uygulanır.

Görüntü İşleme (Post-processing)

Model tarafından oluşturulan bina maskesine göre **ivy_texture.png** adlı sarmaşık dokusu, alfa kanalı kullanılarak uygun cephe yüzeylerine uygulanır. Kapı ve pencere gibi alanların yeşillendirme dışı bırakılması için parlaklık eşikleme yöntemiyle bu bölgeler maske dışına alınır. Son olarak, yeşillendirilmiş cephe görseli, **Image.alpha_composite()** fonksiyonu kullanılarak orijinal görselle birleştirilir ve sonuç görseli **static/generated_designs/** klasörüne kaydedilir.

Harita Entegrasyonu (Leaflet.js)

Harita üzerinde her alan birer **poligon** şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcı bir poligona tıkladığında, ilgili alan bilgisiyle birlikte **API çağrısı** yapılır. Elde edilen bilgiler, kullanıcıya harita üzerinde ilgili alana ait detaylar şeklinde görsel ve metinsel olarak sunulur.

Kullanılan Kütüphaneler

- **TensorFlow ve Keras:** Derin öğrenme modellerinin oluşturulması, eğitilmesi ve çalıştırılması için kullanılmıştır.
- **NumPy:** Sayısal hesaplamalar ve veri işlemleri için kullanılmıştır.
- **Matplotlib:** Görselleştirme işlemleri için kullanılmıştır.
- **os, zipfile, shutil:** Dosya işlemleri ve veri hazırlığı süreçlerinde kullanılmıştır.
- **glob:** Dosya yollarını dinamik olarak almak için tercih edilmiştir.
- **PIL (Pillow):** Görüntüleri açma, yeniden boyutlandırma gibi temel görüntü işlemleri için kullanılmıştır.

Veri Toplama ve Eğitim Süreci

Model eğitimi, Google Colab platformu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Colab'ın GPU desteği, büyük veri setlerinin işlenmesini ve derin öğrenme modellerinin hızlı bir şekilde eğitilmesini sağlamıştır. Projede **U-Net** tabanlı segmentasyon modeli kullanılmıştır. Modelin 6 kanallı çıktısından yalnızca "**bina duvarı**" sınıfı değerlendirilmiştir. Eğitim süreci, 200'den fazla eşleştirilmiş görsel veri kullanılarak yürütülmüştür. Aşırı öğrenmeyi engellemek amacıyla, modele **Dropout katmanları** (`layers.Dropout(0.3)`) ve **L2 düzenleme** (`kernel_regularizer=regularizers.l2(0.001)`) uygulanmıştır. Ayrıca, doğrulama kaybı belirli bir süre iyileşmediğinde eğitimi durdurmak için **EarlyStopping** yöntemi kullanılmıştır. Eğitim tamamlandığında model **UNET_SEGMENTATION_MODEL.H5** dosyası olarak kaydedilmiş ve test verileriyle doğrulaması yapılmıştır.



Harita Verileri ve Bitki Öneri Sistemi

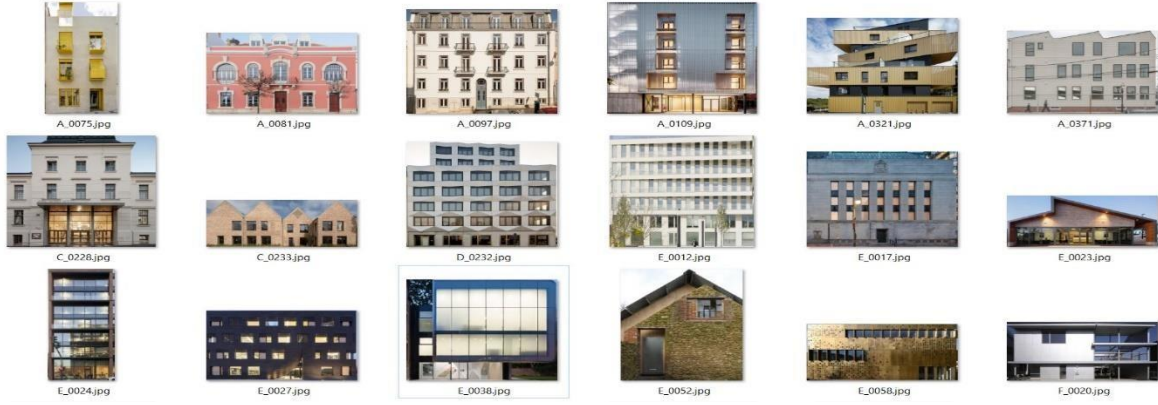
Projede, Türkiye'nin farklı iklim bölgelerini temsil eden İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Sakarya, Düzce ve Bursa illerinde çeşitli yeşillendirme alanları tanımlanmıştır. Bu alanlar, kullanım amaçlarına göre yalnızca "bina cephesi" olarak kategorize edilmiştir. Her şehir için ayrıca ısı yoğunluğu verileri (heat_spots) tanımlanarak sıcaklık yoğunluğu haritaları oluşturulmuştur. Alanlar ve ısı verileri birlikte değerlendirilerek, en uygun bitkilendirme önerileri geliştirilmiştir. Her şehir ve alan tipi için önerilen bitkiler, o bölgenin iklimine ve kullanım amacına uygun olarak seçilmiştir. Örneğin:

- **Düzce binaları** için Orman Sarmaşığı ve Camgüzeli önerilirken,
- **Ankara binaları** için soğuğa dayanıklı Karaçam ve Mazı türleri önerilmiştir.

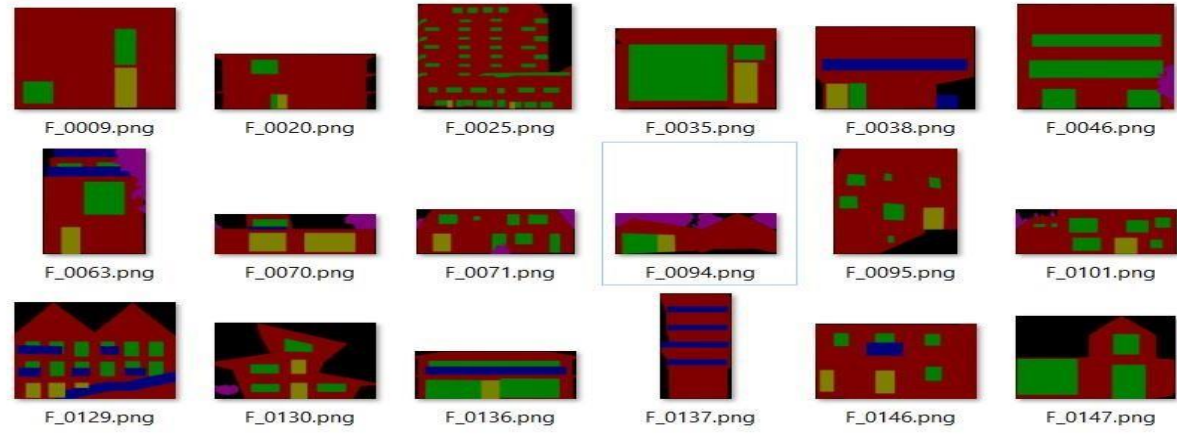
Bu yapı sayesinde, öneri sistemi kullanıcıya hem konum hem de alan tipine göre dinamik ve yerel iklime uygun yeşil tasarımlar sunmaktadır.



Input (Giriş Verileri):



Maskeler (Hedef Veriler / Ground Truth):



Output (Çıkış Verileri / Model Tahmini):

